UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Av. Antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 209 – 31270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3409 3556 E-mail: eng-colgradsis@ufmg.br

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SISTEMAS

Proposta
Trabalho de Conclusão de Curso I

Aluno: Fernanda Andrade Bicalho da Cruz
E-mail aluno: fernandaabc@ufmg.br / andradefernanda.bc@gmail.com
Orientador: Janier Arias García
Departamento do Orientador: Departamento de Engenharia Eletrônica
E-mail do Orientador: janier.arias@gmail.com
Assinatura do Orientador:
Local de realização do trabalho:
Existe coorientador?: sim Nome coorientador: Frederico Gualberto Ferreira Coelho Titulação coorientador: Doutor em Engenharia Elétrica E-mail coorientador: fredgfc@gmail.com Empresa/Departamento coorientador: Departamento de Engenharia Eletrônica
Título Provisório: Sistema IoT para Monitoramento da Presença de Estudantes em Transporte Escolar Rural por Reconhecimento de Voz e Vídeo
Resumo de **1 parágrafo**, descrevendo o projeto e seus principais objetivos. Nessa descrição inclua a descrição e objetivos do ciclo completo, TCC1 e TCC2: Este projeto propõe a concepção e implementação de um dispositivo IoT embarcado em veículos escolares rurais para registrar e monitorar a presença de estudantes por meio de reconhecimento de voz e vídeo, integrando de forma automatizada os dados gerados ao sistema TRANSCOLAR RURAL para otimizar a gestão pública. O objetivo geral é garantir a segurança dos alunos e aumentar a eficiência operacional do transporte escolar. No ciclo completo do trabalho, o TCC I compreenderá o levantamento de requisitos, a fundamentação teórica sobre IoT e Inteligência Artificial, a definição detalhada da arquitetura de hardware e software, e a avaliação obrigatória de impactos socioeconômicos e ambientais da tecnologia. O TCC II consistirá no desenvolvimento prático do software embarcado (OpenCV e TensorFlow Lite), na integração de comunicação via rede móvel (MQTT/API), na simulação em ambiente controlado, na realização de testes piloto em ônibus escolares rurais e na validação sistêmica de métricas de acurácia, tempo de resposta

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia

Av. Antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 209 – 31270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3409 3556 E-mail: eng-colgradsis@ufmg.br

Atividades a serem desenvolvidas em TCC1 e cronograma de realização (OBS: o cronograma deve ser compatível com as atividades especificadas no Regulamento de TCC1 e deve detalhar "como" os seus objetivos para TCC1 serão alcançados):

- **Atividade 1.1: Levantamento de Requisitos e Especificação do Sistema**
  - Análise detalhada dos requisitos operacionais do transporte escolar rural em conjunto com a especificação técnica do sistema TRANSCOLAR RURAL. Serão mapeadas as necessidades de hardware (alimentação veicular, restrições de câmera/microfone) e de software (interfaces de dados e latência máxima tolerada).
- **Atividade 1.2: Revisão Bibliográfica Sistemática**
  - Pesquisa em bases científicas sobre técnicas de reconhecimento facial (OpenCV), reconhecimento de voz em ambientes ruidosos (TensorFlow Lite embarcado) e protocolos de comunicação leve para IoT (MQTT).
- **Atividade 1.3: Projeto Arquitetural e Análise de Trade-offs (Concepção)**
  - Definição e modelagem da arquitetura do sistema. Será feita uma análise de trade-off para a seleção do hardware embarcado (computação em borda com Raspberry Pi vs. microcontrolador ESP32), especificação dos modelos de câmera HD e microfone direcional que melhor atendem aos requisitos do projeto e do banco de dados adequado para armazenamento local e sincronização (PostgreSQL ou Firebase).
- **Atividade 1.4: Avaliação de Impactos Socioeconômicos, Legais e de Humanidades**
  - Análise dos impactos da tecnologia proposta. Abordará a segurança física dos estudantes, a transparência e otimização dos recursos públicos no transporte escolar, as restrições legais ligadas à privacidade e proteção de dados de menores de idade (LGPD) e o impacto ambiental do descarte de hardware.
- **Atividade 1.5: Redação do Texto Inicial da Monografia e Preparação do Seminário**
  - Redação das seções de Introdução, Revisão Bibliográfica, Avaliação de Impactos, Metodologia e Cronograma do TCC II. Submissão ao orientador e apresentação dos resultados preliminares no Seminário de TCC I para avaliação do coordenador da disciplina

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia

Av. Antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 209 – 31270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3409 3556 E-mail: eng-colgradsis@ufmg.br

Mês	Código da Atividade	Descrição Detalhada da Atividade
08/2026	**Atividade 1.1**	Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais.
09/2026	**Atividade 1.2**	Revisão bibliográfica sobre reconhecimento biométrico e IoT.
10/2026	**Atividade 1.3**	Projeto arquitetural, modelagem de banco de dados e diagramas UML.
10/2026	**Atividade 1.4**	Análise de impactos socioeconômicos, ambientais e de privacidade.
11/2026	**Atividade 1.5**	Estruturação da metodologia científica e escrita do TCC I.
11/2026	**Atividade 1.6**	Finalização do texto de TCC I e preparação da apresentação.

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia

Av. Antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 209 – 31270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3409 3556 E-mail: eng-colgradsis@ufmg.br

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SISTEMAS

Abaixo encontra-se um link para uma planilha a qual deve ser preenchida pelo aluno com todos os dados inseridos nesse documento:
docs.google.com/spreadsheets/d/1GQgMMDz4EUyzgoutRLIUggRDx2crdRJ8TJPsBBF0YSo/edit?usp=sharing
*Cada aluno inseri seus dados em uma linha: como os 4 exemplos colocados na planilha.
*Nesse momento, o aluno irá preencher todas as colunas com exceção da coluna Dia/hora da defesa. Mais a frente no curso essa informação será preenchida.